

# 2026 本部数学分析 2 期中考试

回忆、排版：缇宝和他的 Gemini

选择题选项未完整记下，为 AI 生成，仅供参考

## 一、选择题

1. 已知二阶非齐次线性微分方程的三个特解为：

$$y_1 = 2e^{3x} - xe^{2x}$$

$$y_2 = e^x + \frac{1}{2}e^{3x} - xe^{2x}$$

$$y_3 = -xe^{2x}$$

求该方程的通解。

(a)  $y = C_1e^x + C_2e^{3x} - xe^{2x}$

(b)  $y = C_1e^x + C_2e^{2x} - xe^{2x}$

(c)  $y = C_1e^{3x} + C_2e^{2x} - xe^{2x}$

(d)  $y = C_1e^x + C_2e^{3x} + xe^{2x}$

2. 已知  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) + 2x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = 1$ ，判断  $(0,0)$  是否为  $f(x,y)$  的极值点。

(a) 极大值点

(b) 极小值点

(c) 非极值点

(d) 无法判断

3. 设  $z = \sqrt{x^2 + y^2} f\left(\frac{y}{x}\right)$ ，且满足  $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 。问： $f(1)$  与  $f'(1)$  的值为：

(a)  $f(1) = 1, f'(1) = 0$

(b)  $f(1) = 1, f'(1) = 1$

(c)  $f(1) = 0, f'(1) = 1$

(d)  $f(1) = 0, f'(1) = 0$

4. 将累次积分  $I = \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} dy \int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y) dx$  转换为极坐标形式。

(a)  $\int_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$

(b)  $\int_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_0^1 f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$

(c)  $\int_0^{\frac{\pi}{6}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2\sin\theta}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$

(d)  $\int_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$

## 二、填空题

5. 求解初值问题:  $y'' - 3y' + 2y = e^x$ , 其中  $y(0) = y'(0) = 2$ 。\_\_\_\_\_
6. 设方程  $\sin(x) + \sin(xy) + \int_0^{x+y+z} e^{t^2} dt = 0$  确定了隐函数  $z = z(x, y)$ , 求  $dz|_{(0,0)}$ 。  
\_\_\_\_\_
7. 计算极限:  $\lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{1}{a} \int_0^a dx \int_0^x (e^{-x^2} + e^{-y^2}) dy$ 。\_\_\_\_\_
8. 设区域  $\Omega = \{(x, y, z) \mid 1 \leq z \leq 2, \sqrt{x^2 + y^2} \leq z\}$ , 计算三重积分  $\iiint_{\Omega} (x^2 + 2y^2) d\Omega$ 。  
\_\_\_\_\_

## 三、解答题

9. 求空间曲线  $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 3 \\ \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{6} = 1 \end{cases}$  在点  $(1, 1, 1)$  处的切线方程。
10. 已知  $f'_x(x, y) = 2x + y$ , 且  $f(0, y) = y^2$ 。求  $f(x, y)$  的极值。
11. 计算二重积分  $\iint_D (x + y)^3 d\sigma$ , 其中  $D = \{(x, y) \mid x^2 + (y - 1)^2 \leq 1\}$ 。
12. 计算三重积分  $\iiint_{\Omega} \left| \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - 1 \right| d\Omega$ , 其中  $\Omega$  是由曲面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  与  $z = 1$  所围成的区域。